SAE 24

Mise en place d’une infrastructure réseau et système sécurisée

Compte-rendu technique simplifié

BUT Réseaux et Télécommunications

Synthèse des configurations, tests et difficultés rencontrées à partir du compte-rendu technique fourni.

Document de travail — version simplifiée

1. Contexte et objectifs

Contexte

La SAE 24 porte sur la mise en place d'une infrastructure informatique pour un cabinet comptable fictif. Le réseau doit accueillir plusieurs services (Administration, Ressources humaines et Comptabilité), des serveurs, un réseau Wi-Fi invité ainsi que des services web et de téléphonie. Le travail combine équipements Cisco, pare-feu Stormshield, Windows Server et Debian.

Objectifs

- Installer et préparer les systèmes d'exploitation nécessaires aux postes et serveurs.
- Segmenter le réseau avec des VLAN, distribuer automatiquement les paramètres IP et assurer le routage inter-VLAN.
- Centraliser les comptes avec Active Directory et appliquer des stratégies de sécurité aux postes.
- Déployer des services Linux, un serveur web, une base de données, la téléphonie IP et la supervision des journaux.
- Renforcer la sécurité avec le filtrage réseau, DHCP Snooping, Port Security, Fail2ban, LDAPS et des restrictions USB.
- Tester les communications et corriger les problèmes de configuration identifiés pendant les manipulations.

Plan d'adressage principal

VLAN / réseau	**Rôle**	**Passerelle / équipement indiqué**
VLAN 10 — 192.168.10.0/24	Administration	192.168.10.254
VLAN 20 — 192.168.20.0/24	Ressources humaines	192.168.20.254
VLAN 30 — 192.168.30.0/24	Comptabilité	192.168.30.254
VLAN 40 — 192.168.40.0/24	Serveurs / DMZ	Windows Server : 192.168.40.10 ; Debian : 192.168.40.20
VLAN 50 — 192.168.50.0/24	Wi-Fi invités	192.168.50.254 ; AP : 192.168.50.1 ; client : 192.168.50.3

Architecture WAN décrite dans la version finale du compte-rendu : Cisco côté réseau interne, lien d'interconnexion 10.0.0.2/30 (Cisco) ↔ 10.0.0.1/30 (Stormshield), puis sortie Stormshield vers le réseau de l'IUT. Adresse externe indiquée : 172.25.0.103/16.

2. Installation et préparation des systèmes

Contexte

Les manipulations nécessitaient un poste de travail ainsi que des systèmes pour les services réseau, l'annuaire et l'hébergement.

Objectifs

- Disposer de systèmes de base opérationnels pour réaliser les configurations réseau et serveur.
- Préparer les paramètres de démarrage et les comptes d'administration nécessaires.

Travail réalisé

- Installation de Debian 13 depuis une clé USB amorçable gérée avec Ventoy ; configuration du nom de machine, du compte utilisateur et du partitionnement automatique.
- Installation de Windows 11 Pro depuis un support USB après vérification des paramètres UEFI, Secure Boot et TPM.
- Installation de Windows Server depuis un support USB en mode UEFI.

Résultats et difficultés rencontrées

- Les systèmes ont été préparés pour poursuivre les travaux d'administration et de mise en réseau.
- Le compte-rendu initial ne signale pas de blocage majeur durant l'installation des systèmes.
- Difficulté / solution : Pour Windows 11, l'installation demandait une connexion Internet pendant la configuration initiale ; la procédure fournie décrit le contournement de cette étape pour créer un compte local lorsque le réseau n'était pas disponible.

3. Réseau local, VLAN, DHCP et routage

Contexte

Le cabinet est organisé en plusieurs services. La segmentation permet de séparer les postes des utilisateurs, les serveurs et le Wi-Fi invité.

Objectifs

- Créer les cinq VLAN prévus et affecter les ports du switch aux bons réseaux.
- Distribuer les paramètres IP par DHCP.
- Permettre le routage entre VLAN et la sortie vers le réseau amont.
- Réduire les risques liés aux serveurs DHCP non autorisés et aux branchements non prévus.

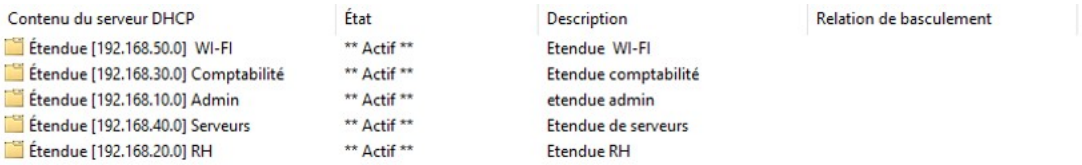
Travail réalisé

- Création des VLAN 10 (Administration), 20 (RH), 30 (Comptabilité), 40 (Serveurs/DMZ) et 50 (Wi-Fi invités).
- Configuration des ports d'accès, des ports dédiés aux téléphones IP et d'un trunk 802.1Q entre le switch et le routeur.
- Création des étendues DHCP sur Windows Server ; attribution de l'adresse fixe 192.168.40.10 au serveur.
- Configuration des sous-interfaces du routeur pour le routage inter-VLAN et du relais DHCP vers 192.168.40.10.
- Activation du DHCP Snooping sur les VLAN concernés et du Port Security sur les ports d'accès (limite de deux adresses MAC, apprentissage sticky, arrêt du port en cas de violation).

Résultats et difficultés rencontrées

- Les sorties de commande du compte-rendu montrent les VLAN actifs, les ports associés et un trunk 802.1Q opérationnel.
- Les paramètres DHCP et les passerelles de réseau ont été définis pour les différents VLAN.
- Les protections de couche 2 ont été configurées pour réduire le risque de faux serveur DHCP et de saturation des baux.
- Difficulté / solution : Lors des tests, le pare-feu Windows Defender bloquait certains pings entre sous-réseaux. Il a été désactivé temporairement sur les postes de test pour vérifier la connectivité du routage ; ce réglage est à limiter à l'environnement de test.

Captures de preuve



Contenu du serveur DHCP	État	Description	Relation de basculement
Étendue [192.168.50.0] WI-FI	** Actif **	Etendue WI-FI	
Étendue [192.168.30.0] Comptabilité	** Actif **	Etendue comptabilité	
Étendue [192.168.10.0] Admin	** Actif **	etendue admin	
Étendue [192.168.40.0] Serveurs	** Actif **	Etendue de serveurs	
Étendue [192.168.20.0] RH	** Actif **	Etendue RH	

Vue de la configuration des étendues DHCP.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Ressources_Humaines
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name Pole_Compta
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name Serveur_DMZ
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name WiFi_Invites
```

Création des VLAN sur le commutateur Cisco.

```
10   Admin                            active
20   Ressources_Humaines              active
30   Pole_Compta                      active
40   Serveur_DMZ                      active
50   WiFi_Invites                     active
```

Liste des VLAN créés et actifs sur le commutateur.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Gi1/0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport acces vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface Gi1/0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport acces vlan 30
```

Configuration de ports d'accès.

```
Switch(config)#interface Gi1/0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport acces vlan 40
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
```

Configuration complémentaire d'un port.

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8
                                                Gi1/0/9, Gi1/0/10, Gi1/0/11
                                                Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/15
                                                Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
                                                Te1/1/1, Te1/1/2, Te1/1/3
                                                Te1/1/4
10   Admin                            active    Gi1/0/1
20   Ressources_Humaines              active    Gi1/0/2
30   Pole_Compta                      active    Gi1/0/3
40   Serveur_DMZ                      active    Gi1/0/4, Gi1/0/5
50   WiFi_Invites                     active
```

État des VLAN et des ports associés.

```
Switch(config)#interface gi1/0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi1/0/7
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
```

Affectation de ports aux terminaux.

```
Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10
                                                Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/15
                                                Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
                                                Te1/1/1, Te1/1/2, Te1/1/3
                                                Te1/1/4
10   Admin                            active    Gi1/0/1, Gi1/0/6
20   Ressources_Humaines              active    Gi1/0/2, Gi1/0/7
30   Pole_Compta                      active    Gi1/0/3
40   Serveur_DMZ                      active    Gi1/0/4, Gi1/0/5
50   WiFi_Invites                     active    Gi1/0/13
```

Vérification de la segmentation VLAN.

```
Switch#show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/14      on               802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Gi1/0/14      10,20,30,40,50

Port          Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/14      10,20,30,40,50

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/14      10,20,30,40,50
Switch#
```

Contrôle du trunk 802.1Q.

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.25.255.254
```

Extrait de configuration du routage par défaut.

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gi0/0/0 overload
Router(config)#do write memory
Building configuration...
[OK]
```

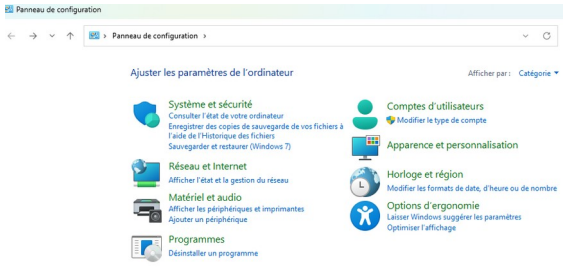
Commandes de configuration réseau et NAT.

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.25.0.103 255.255.0.0
 ip nat outside
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.40.10
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.40.10
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.40.10
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.40.10
 ip nat inside
!
```

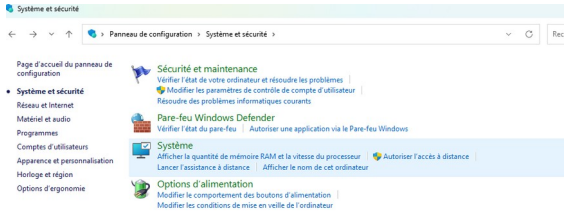
Vue de configuration des interfaces du routeur.

Images reprises du document fourni : pages 4 à 9.

Captures de preuve



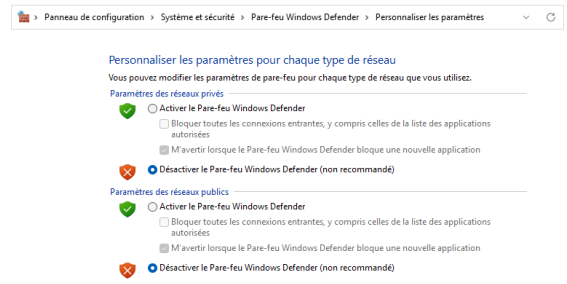
Accès au panneau de configuration Windows.



Écran de configuration du pare-feu Windows Defender.



Vue d'ensemble du pare-feu Windows Defender et état des profils réseau.



Paramétrage des profils du pare-feu Windows pour les tests de connectivité.

Images reprises du document fourni : pages 13 et 14.

4. Active Directory, DNS et stratégies de groupe

Contexte

Les postes de l'entreprise doivent être rattachés à un domaine afin de centraliser la gestion des comptes, des ressources et des restrictions de sécurité.

Objectifs

- Centraliser les utilisateurs, groupes et ordinateurs.
- Organiser les comptes par service.
- Appliquer des stratégies adaptées aux utilisateurs et postes concernés.
- Faciliter la résolution de noms dans le domaine.

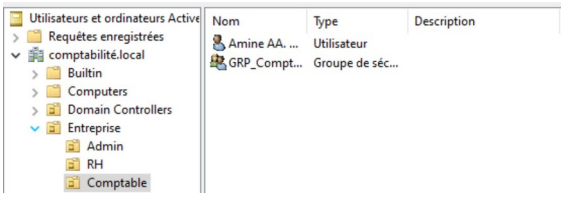
Travail réalisé

- Installation du rôle AD DS et création du domaine/forêt comptabilite.local.
- Création des unités organisationnelles Admin, RH et Comptable, puis organisation des utilisateurs et groupes.
- Configuration des paramètres de comptes : restrictions horaires et changement du mot de passe à la première connexion.
- Mise en place de GPO : restrictions d'accès aux paramètres système, blocage de l'invite de commandes pour les utilisateurs ciblés et déploiement automatique d'Office.
- Configuration de DNS/DHCP pour distribuer le nom de domaine et associer les postes aux noms du réseau.
- Création d'une GPO de restriction des périphériques USB pour l'unité Comptable.

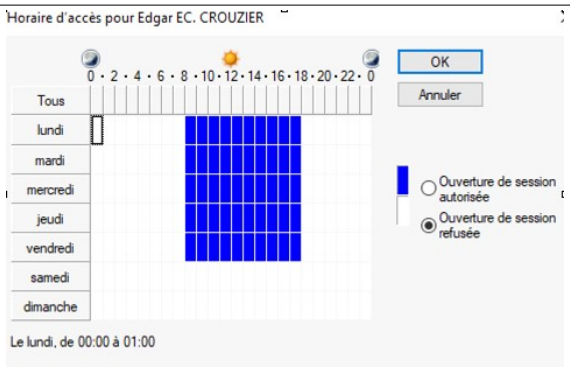
Résultats et difficultés rencontrées

- Les captures montrent l'organisation des unités organisationnelles et les paramètres de stratégies.
- Le blocage de l'invite de commandes pour un compte ciblé a été observé.
- La restriction USB a ensuite été validée par un refus d'accès au lecteur amovible.
- Difficulté / solution : La GPO USB ne s'appliquait pas initialement, car l'ordinateur COMPTA se trouvait dans le conteneur Computers au lieu de l'OU Comptable. L'objet ordinateur a été déplacé dans la bonne OU, puis les stratégies ont été forcées avec gpupdate /force et le poste redémarré.

Captures de preuve



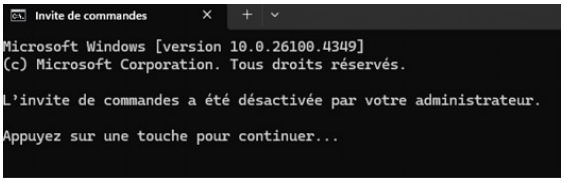
Organisation des unités organisationnelles et des comptes dans Active Directory.



Paramétrage des horaires d'accès des utilisateurs.



Paramètres de stratégies de groupe.



Message de blocage lors de l'accès à l'invite de commandes.

Images reprises du document fourni : pages 14 à 16.

5. Serveur Debian, hébergement web et base de données

Contexte

Un serveur Debian héberge les composants web du projet et permet d'administrer les services Linux. Il est utilisé comme serveur dans le VLAN 40.

Objectifs

- Préparer une adresse fixe et permettre l'installation des paquets.
- Héberger un site et une interface d'administration.
- Stocker les données nécessaires au site dans une base de données.
- Protéger la connexion au site par HTTPS et l'accès applicatif par authentification.

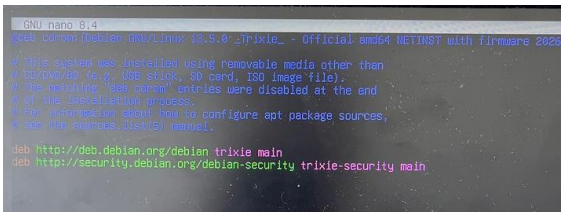
Travail réalisé

- Configuration réseau statique du serveur Debian : 192.168.40.20/24 avec passerelle 192.168.40.254.
- Installation d'Apache, PHP et du serveur SSH ; administration distante des fichiers depuis Visual Studio Code via Remote SSH.
- Installation de MariaDB et création de la base sae24 avec des tables pour l'authentification, les rendez-vous et les visites.
- Connexion PHP–MariaDB via PDO et utilisation de requêtes préparées pour vérifier les identifiants ; gestion d'une session PHP pour l'accès à l'interface.
- Activation des modules SSL/Rewrite d'Apache et création d'un certificat HTTPS auto-signé avec OpenSSL.

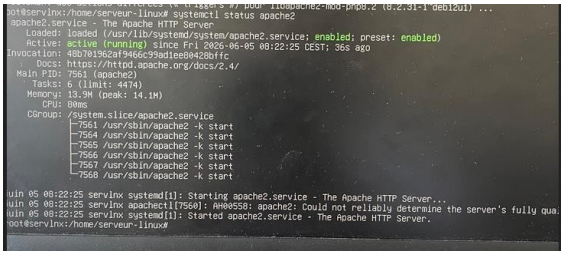
Résultats et difficultés rencontrées

- Les captures montrent le service web, l'édition distante et des résultats de requêtes sur les données du site.
- La configuration d'Apache a été complétée avec un certificat auto-signé pour les essais HTTPS.
- Difficulté / solution : Le serveur ne résolvait pas correctement certains noms et les dépôts de paquets devaient être corrigés : /etc/resolv.conf et les sources APT ont été ajustés.
- Difficulté / solution : L'utilisation de su plutôt que su - a conduit à devoir utiliser des chemins absolus pour certains outils système.
- Difficulté / solution : Le certificat est auto-signé : il sert aux tests du projet et ne constitue pas un certificat public reconnu par les navigateurs.

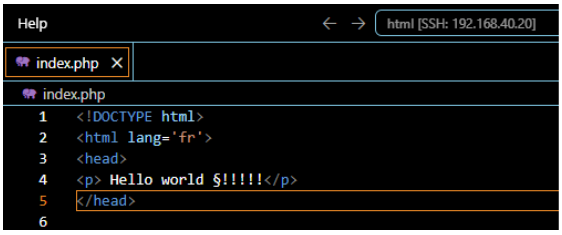
Captures de preuve



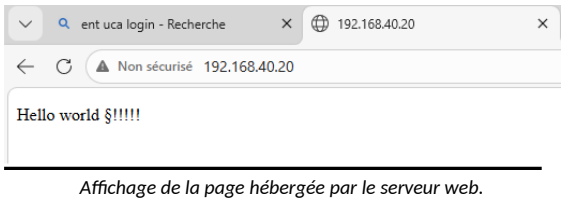
Configuration système et accès aux dépôts Debian.



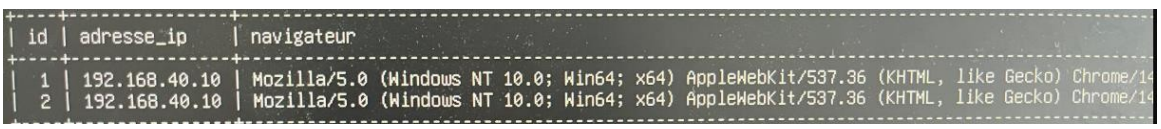
Vérification des services web après installation.



Édition distante des fichiers avec Visual Studio Code.



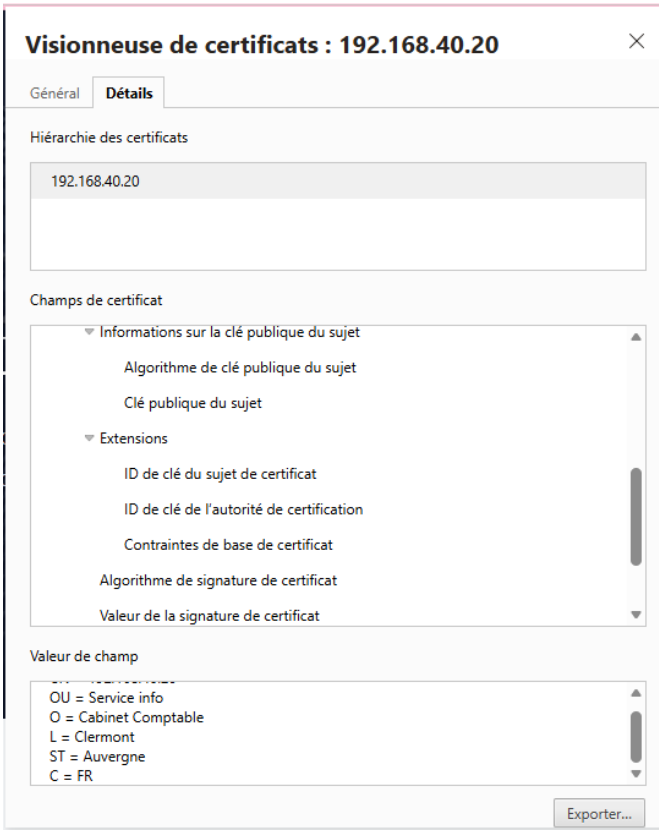
Affichage de la page hébergée par le serveur web.



Résultat de consultation des données enregistrées.

nom_client	email	telephone	date_rdv	heure_rdv
Andreas josserand	anjosserand1@etu.uca.fr	0604874251	2026-06-10	09:00:00
Andreas josserand	anjosserand1@etu.uca.fr	0604874251	2026-06-10	09:00:00

Résultat de la requête sur les rendez-vous.



Détails du certificat utilisé pour le serveur HTTPS.

Images reprises du document fourni : pages 17, 18, 24 et 25.

6. Réseau Wi-Fi invités

Contexte

Le réseau Wi-Fi invités devait permettre aux visiteurs de se connecter sans utiliser le réseau de production du cabinet.

Objectifs

- Créer un réseau sans fil dédié dans le VLAN 50.
- Confier l'adressage au serveur DHCP central.
- Vérifier que les clients et le point d'accès sont joignables depuis le réseau d'administration.

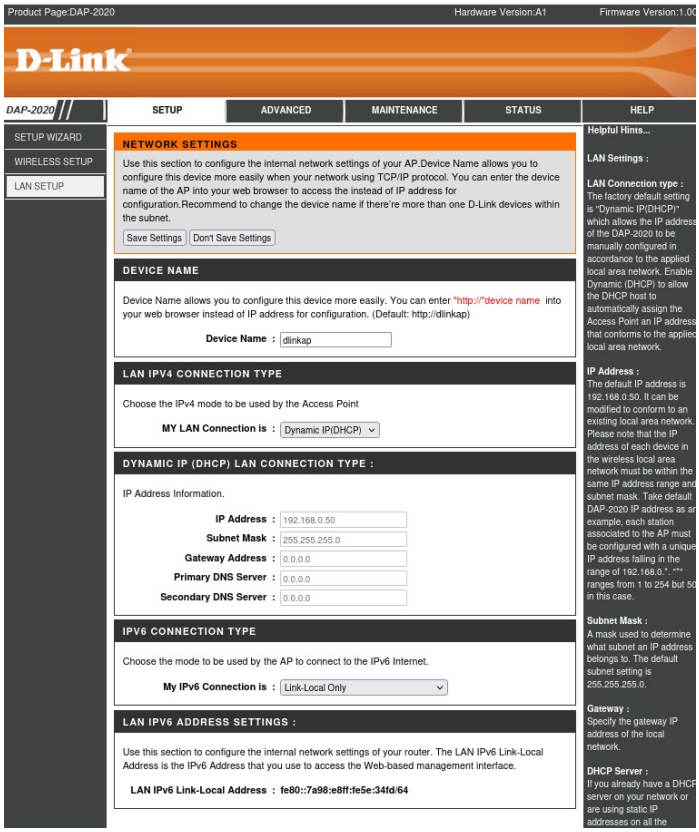
Travail réalisé

- Configuration du point d'accès D-Link DAP-2020 avec le SSID Cabinets-Invites et WPA2-Personal/AES.
- Passage de l'adresse LAN du point d'accès en attribution DHCP et désactivation de son serveur DHCP interne.
- Configuration du VLAN 50 et ajout de la passerelle 192.168.50.254 dans l'option DHCP 003.

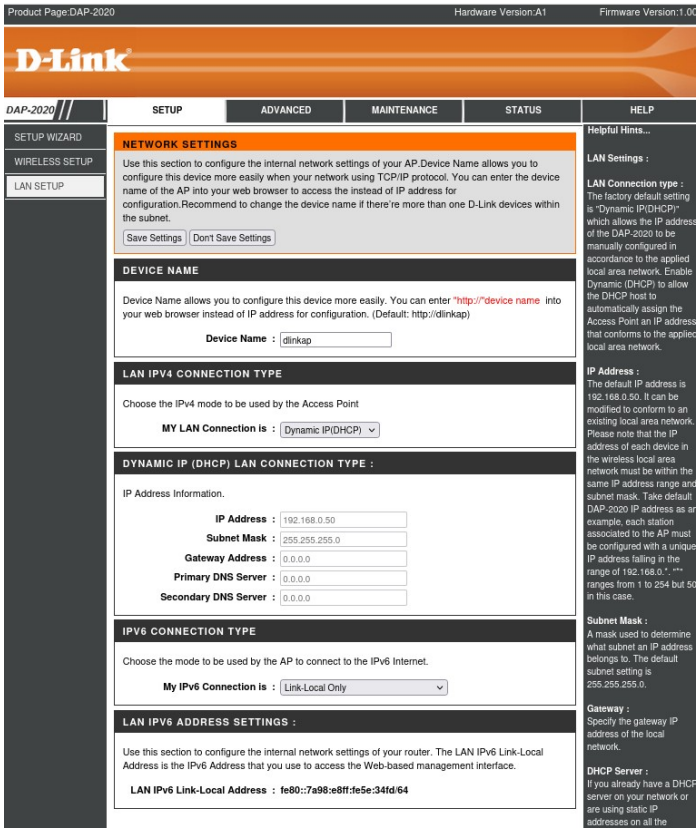
Résultats et difficultés rencontrées

- Le point d'accès a reçu l'adresse 192.168.50.1 et le terminal de test l'adresse 192.168.50.3.
- Les tests ping depuis le VLAN Administration vers le terminal et le point d'accès ont répondu sans perte selon le compte-rendu.
- Difficulté / solution : Au départ, les appareils obtenaient une adresse IP mais ne pouvaient pas joindre l'extérieur. L'option DHCP indiquant la passerelle par défaut manquait ; l'ajout de l'option 003 a corrigé le problème.

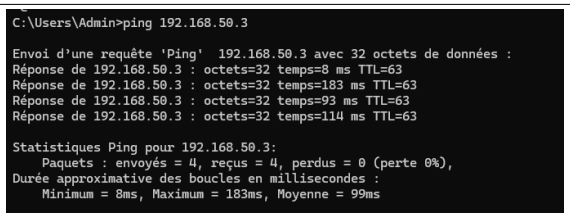
Captures de preuve



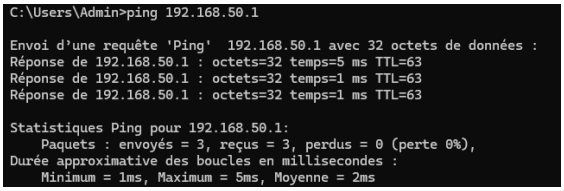
Interface de configuration réseau du point d'accès Wi-Fi.



Configuration LAN/DHCP du point d'accès (capture conservée du document original).



Test de connectivité vers le client Wi-Fi.



Test de connectivité vers le point d'accès.

Images reprises du document fourni : pages 19 à 21.

7. Administration distante, DNS et centralisation des journaux

Contexte

Les administrateurs doivent pouvoir gérer les postes à distance et consulter les événements réseau pour faciliter le diagnostic et le suivi de sécurité.

Objectifs

- Permettre l'administration distante des postes.
- Centraliser les journaux émis par les équipements réseau.
- Faciliter la résolution de noms dans le domaine et prévoir la sauvegarde du serveur.

Travail réalisé

- Activation du Bureau à distance sur un poste Windows et connexion via mstsc.
- Installation et configuration de rsyslog sur Debian pour recevoir des journaux sur le port 514 en UDP/TCP.
- Configuration des équipements Cisco pour envoyer leurs logs vers 192.168.40.20 et vérification en direct dans /var/log/syslog.
- Description de la configuration NXLog pour envoyer les événements Windows Security 4624/4625 vers Debian.
- Configuration DNS des postes de domaine et utilisation du redirecteur DNS de l'IUT.
- Documentation de la planification des sauvegardes via Windows Server Backup / wbadmin.msc.

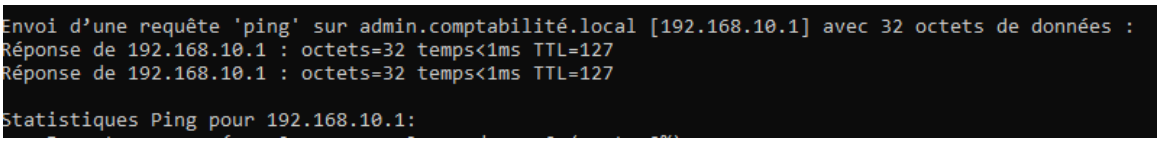
Résultats et difficultés rencontrées

- Les journaux des équipements Cisco sont décrits comme visibles sur le serveur Debian après une modification volontaire de l'état d'un port.
- La fenêtre RDP et la session distante sont visibles dans les captures.
- La capture indique que la sauvegarde planifiée a été créée et que la dernière sauvegarde affichée est réussie.
- Difficulté / solution : Le document détaille la configuration NXLog, mais ne montre pas de preuve finale explicite de réception des événements Windows sur Debian.
- Difficulté / solution : Aucun test de restauration n'est documenté dans le fichier fourni : la possibilité de récupérer les données n'a donc pas été vérifiée dans le compte-rendu.

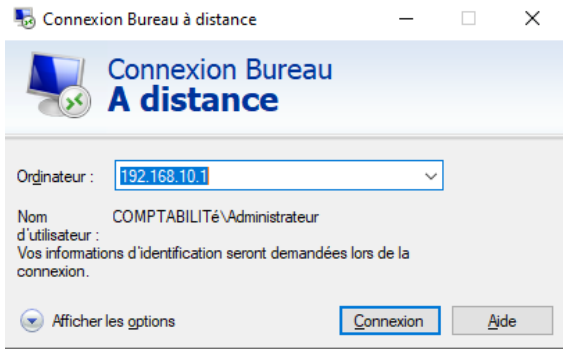
Captures de preuve



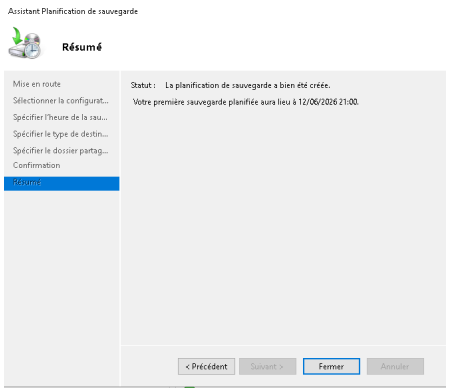
Option de configuration DNS du domaine.



Résultat de résolution de nom et de connectivité.



Fenêtre de connexion au Bureau à distance (RDP).



Confirmation de la création d'une sauvegarde planifiée Windows Server.



État de la sauvegarde et prochaine exécution planifiée.

Images reprises du document fourni : pages 25, 28 et 36.

8. Téléphonie IP avec Asterisk et Docker

Contexte

Le projet prévoit une téléphonie interne pour les services du cabinet, avec des postes logiciels enregistrés sur un serveur Asterisk.

Objectifs

- Déployer Asterisk sans multiplier les installations directement sur le système hôte.
- Créer les comptes SIP des utilisateurs et un plan d'appel simple.
- Vérifier la prise en compte des endpoints par le serveur.

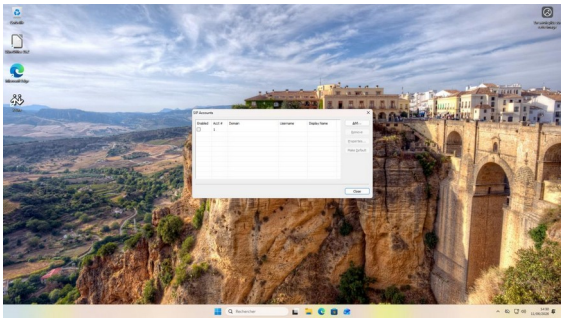
Travail réalisé

- Déploiement d'Asterisk dans un conteneur Docker à partir de l'image andrius/asterisk.
- Configuration des comptes SIP dans pjsip.conf et du plan d'appel dans extensions.conf.
- Création des comptes 100 (RH) et 101 (Administration) ainsi que d'une extension de test d'écho 600.
- Utilisation du réseau de l'hôte pour faciliter les communications SIP/RTP et activation du redémarrage automatique du conteneur.
- Vérification des endpoints avec la commande asterisk -rx "pjsip show endpoints" et utilisation d'un client logiciel X-Lite.

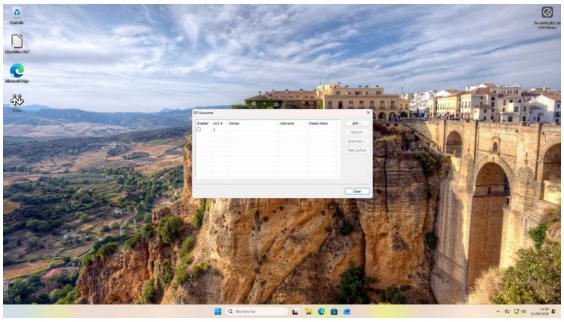
Résultats et difficultés rencontrées

- La console Asterisk affiche les endpoints configurés et les captures montrent les comptes SIP dans le client logiciel.
- Le compte-rendu comprend un scénario de test audio via l'extension d'écho.
- Difficulté / solution : Le premier démarrage échouait avec l'erreur « Stasis initialization failed ». Le montage de tout le dossier /etc/asterisk masquait des fichiers natifs requis, notamment modules.conf. Le problème a été résolu en montant uniquement les fichiers pjsip.conf et extensions.conf.

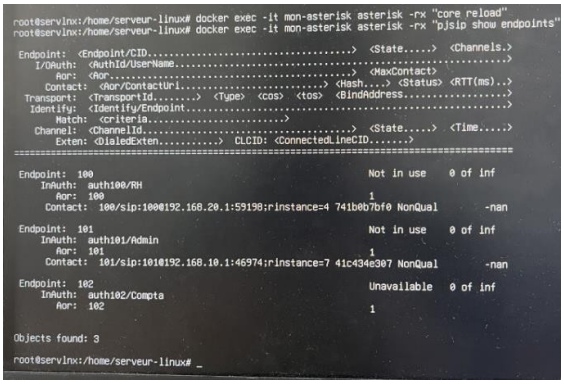
Captures de preuve



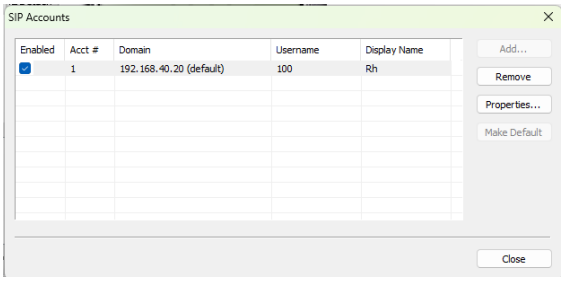
Capture du client SIP présent sur le poste de test.



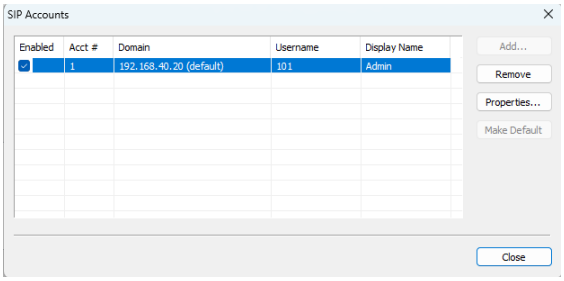
Bureau du poste de test avec la fenêtre du client SIP ouverte.



Vérification des endpoints PJSIP depuis la console Asterisk.



Configuration du compte SIP dans le client téléphonique.



Compte SIP supplémentaire dans le client.



Interface du téléphone logiciel X-Lite pendant le test.

Images reprises du document fourni : pages 1, 28, 30 et 31.

9. Pare-feu Stormshield et architecture WAN

Contexte

L'architecture finale sépare les fonctions de routage interne des fonctions de filtrage périmétrique pour renforcer la sécurité du réseau.

Objectifs

- Relier le routeur Cisco au pare-feu et au réseau amont.
- Centraliser les règles de filtrage et le NAT sur le Stormshield.
- Limiter par défaut les flux non autorisés et prévoir des routes aller/retour cohérentes.

Travail réalisé

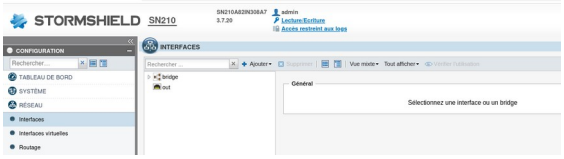
- Préparation de l'accès au Stormshield SN210 et configuration des objets réseau.
- Dans la version finale décrite, mise en place d'un lien /30 entre le Stormshield (10.0.0.1) et le Cisco (10.0.0.2).
- Configuration du routeur Cisco pour le routage inter-VLAN et d'une route par défaut vers 10.0.0.1.

- Configuration du Stormshield avec une route par défaut vers la passerelle de l'IUT (172.25.255.254), une route retour vers 192.168.0.0/16 via le Cisco et l'adresse externe 172.25.0.103/16.
- Mise en place des règles NAT et des règles de filtrage, avec une politique restrictive par défaut.

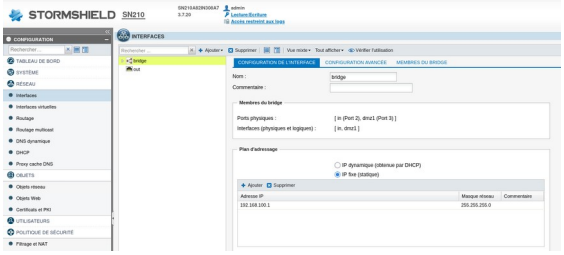
Résultats et difficultés rencontrées

- Les captures montrent l'interface d'administration et les écrans de configuration du NAT et du filtrage.
- La séparation des rôles a été définie : routage inter-VLAN sur Cisco et filtrage/NAT périmétrique sur Stormshield.
- Difficulté / solution : Les pings entre VLAN étaient d'abord bloqués par le pare-feu local de Windows sur les postes cibles.
- Difficulté / solution : L'accès Internet ne fonctionnait pas alors que les pings internes passaient. La cause identifiée était la présence de règles NAT résiduelles sur le Cisco en plus du NAT Stormshield. Le NAT du Cisco a été retiré afin de lui laisser uniquement le rôle de routage.
- Difficulté / solution : Le compte-rendu décrit une adresse de gestion provisoire du Stormshield en 192.168.100.1, puis un adressage différent dans l'architecture finale : 10.0.0.1/30 sur l'interface interne.

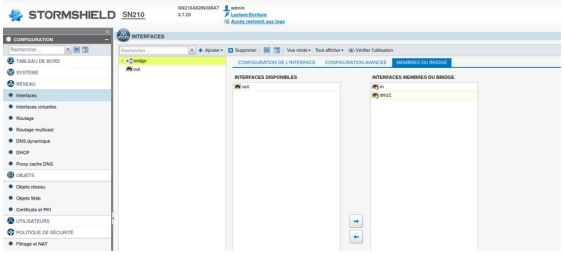
Captures de preuve



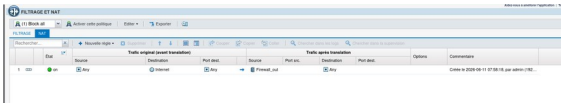
Interface d'administration du pare-feu Stormshield SN210.



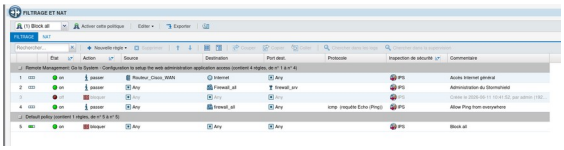
Configuration des objets réseau du pare-feu.



Vue complémentaire de la configuration Stormshield.



Paramétrage d'une règle NAT.



Paramétrage des règles de filtrage.

Images reprises du document fourni : pages 32 à 34.

10. Renforcement de la sécurité et difficultés résolues

Fail2ban : protection contre les tentatives SSH répétées

Contexte : protéger le serveur Debian contre les essais de mots de passe automatisés sur SSH.

Objectif : bannir temporairement une adresse IP après plusieurs échecs de connexion.

Travail réalisé : installation de Fail2ban, création de jail.local, activation de la prison sshd et définition des paramètres maxretry = 5, findtime = 10 min et bantime = 10 min. Une liste d'exceptions est prévue pour la boucle locale et certains réseaux internes d'administration.

Résultats et difficultés : une série d'essais incorrects depuis le poste Comptabilité (192.168.20.2) a provoqué le bannissement de l'adresse ; la commande de statut a permis de vérifier le blocage, puis un débannissement manuel a été testé.

LDAPS : sécurisation de l'accès à l'annuaire

Contexte : protéger les échanges entre Active Directory et les clients qui interrogent l'annuaire.

Objectif : permettre une connexion LDAP chiffrée via TLS sur le port 636.

Travail réalisé : création d'un certificat auto-signé pour l'authentification du serveur, placement dans les magasins de certificats adaptés et redémarrage du serveur.

Résultats et difficultés : le compte-rendu indique qu'une connexion SSL sur le port 636 a été vérifiée avec ldp.exe. Le certificat est auto-signé et relève de l'environnement de laboratoire.

Restriction des périphériques USB par GPO

Résultats : après déplacement du poste COMPTA dans l'OU Comptable et application forcée des stratégies, l'accès au lecteur amovible a été refusé. Cette difficulté provenait du mauvais emplacement de l'objet ordinateur dans Active Directory.

Éléments à confirmer après le TP

- Vérifier que NXLog envoie effectivement les événements Windows et que ceux-ci sont consultables côté Debian.
- Tester la restauration d'un fichier à partir de la sauvegarde Windows Server afin de confirmer que les données peuvent être récupérées.
- Revalider les flux de bout en bout après la configuration finale du Cisco et du Stormshield, sans laisser les pare-feu de postes désactivés hors des tests.
- Vérifier dans l'application web le stockage et le traitement des mots de passe ; le compte-rendu fourni ne documente pas clairement un mécanisme de hachage des mots de passe.

11. Synthèse des difficultés rencontrées

Difficulté observée	Cause identifiée	Correction / résultat
Pings inter-VLAN non reçus	Pare-feu Windows Defender bloquant des requêtes ICMP en provenance d'autres sous-réseaux.	Désactivation temporaire sur les postes de test afin de vérifier le routage.
Wi-Fi connecté mais sans accès extérieur	La passerelle par défaut n'était pas fournie par DHCP.	Ajout de l'option DHCP 003 avec la passerelle 192.168.50.254.
Pas d'accès Internet après intégration du Stormshield	Des commandes NAT restaient présentes sur le Cisco en plus du NAT du pare-feu.	Suppression du NAT sur le Cisco ; le NAT est centralisé sur le Stormshield dans l'architecture finale.
Asterisk ne démarrait pas	Le montage de tout /etc/asterisk masquait des fichiers requis au démarrage du conteneur.	Montage ciblé des fichiers pjsip.conf et extensions.conf.
GPO de restriction USB non appliquée	L'objet ordinateur COMPTA était dans le conteneur Computers et non dans l'OU Comptable.	Déplacement de l'objet, gpupdate /force et redémarrage ; accès USB ensuite refusé.
Installation des paquets Debian compliquée	Résolution DNS et sources APT non adaptées à la situation.	Correction des fichiers de configuration DNS et des dépôts avant la mise à jour des paquets.

12. Conclusion

La SAE 24 a permis de mettre en place une infrastructure de laboratoire regroupant segmentation réseau, adressage DHCP, routage inter-VLAN, annuaire Active Directory, services Linux et web, base de données, Wi-Fi invités, téléphonie IP et pare-feu périmétrique. Plusieurs difficultés ont été résolues par analyse des symptômes et vérification des configurations : passerelle DHCP manquante, règles NAT en doublon, mauvais placement d'un ordinateur dans Active Directory et conflit de montage Docker pour Asterisk.

Les résultats documentés montrent notamment des VLAN actifs, des tests de connectivité réussis sur le réseau invité, la réception de journaux Cisco sur Debian, le blocage d'une adresse par Fail2ban, le fonctionnement de restrictions GPO et la vérification d'une connexion LDAPS. Le compte-rendu d'origine ne fournit toutefois pas une preuve finale pour chaque sous-système ; les vérifications complémentaires listées à la section 10 permettent d'identifier les points à confirmer.